LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Maynard Christian Tallu Lembang

2509106114

Kelas C2 ‘25

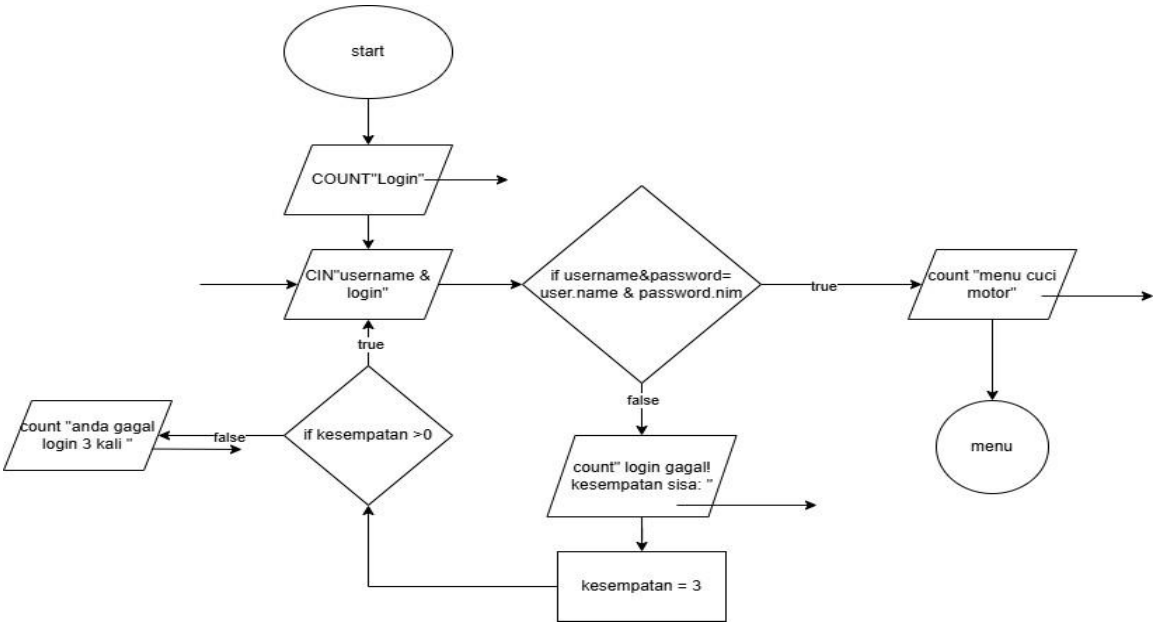
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

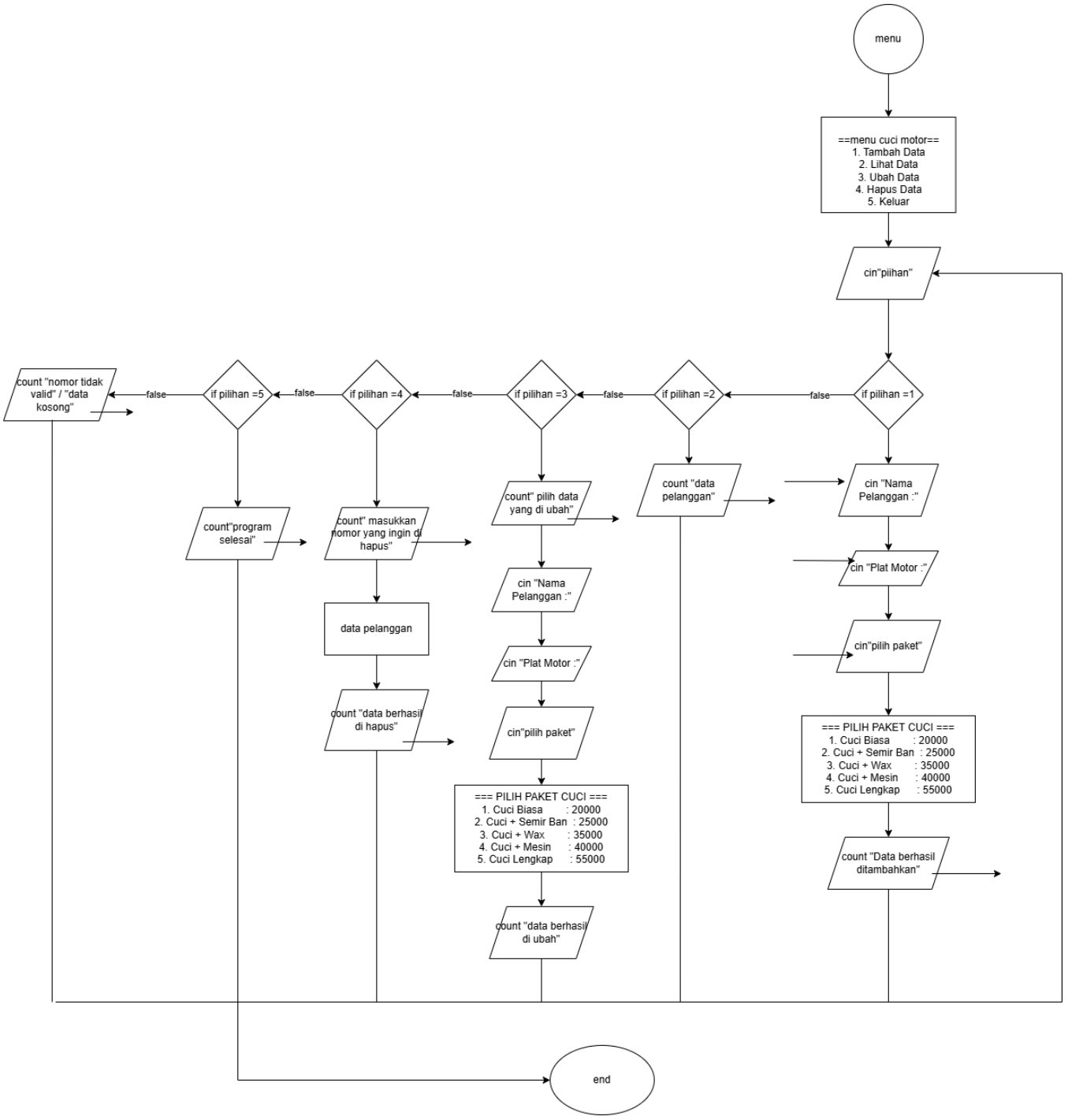
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
COUNT"Login"
CIN"username & login"
if username&password= user.name & password.nim
true
count "menu cuci motor"
menu
false
count" login gagal! kesempatan sisa: "
kesempatan = 3
true
if kesempatan >0
false
count "anda gagal login 3 kali "


menu
==menu cuci motor==
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
cin"piihan"
if pilihan =1
false
if pilihan =2
false
if pilihan =3
false
if pilihan =4
false
if pilihan =5
false
count "nomor tidak valid" / "data kosong"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "Data berhasil ditambahkan"
count "data pelanggan"
count" pilih data yang di ubah"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "data berhasil di ubah"
count" masukkan nomor yang ingin di hapus"
data pelanggan
count "data berhasil di hapus"
count"program selesai"
end

2. Deskripsi Singkat Program

-Tujuan :
Untuk membuat sistem sederhana pengelolaan data pelanggan cuci motor menggunakan struct dan array dalam bahasa C++.

-Fungsi :
Program digunakan untuk login pengguna serta melakukan CRUD data pelanggan yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan cuci motor.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;


struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct CuciMotor{
    string nama;
    string plat;
    string paket;
    int harga;
};


void login(User *user, int *kesempatan){

    string username, password;

    while(*kesempatan > 0){
        cout<<"\n=== LOGIN ===\n";
        cout<<"Username : ";
        cin>>username;
```

```
        cout<<"Password : ";
        cin>>password;

        if(username == user->nama && password == user->nim){
            cout<<"Login berhasil!\n";
            return;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal!\n";
            (*kesempatan)--;
            cout<<"Kesempatan tersisa : "<<*kesempatan<<" kali\n";

            if(*kesempatan == 0){
                cout<<"Kesempatan habis!\n";
            }
        }
    }
}


void tambahData(CuciMotor *pelanggan, int *jumlah){

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Pelanggan : ";
    getline(cin, pelanggan[*jumlah].nama);

    cout<<"Plat Motor : ";
    getline(cin, pelanggan[*jumlah].plat);

    int paket;

    cout<<"1. Cuci Biasa\n";
    cout<<"2. Cuci + Semir Ban\n";
    cout<<"3. Cuci + Wax\n";
    cout<<"4. Cuci + Mesin\n";
    cout<<"5. Cuci Lengkap\n";
    cout<<"Pilih paket : ";
    cin>>paket;

    if(paket==1){
        pelanggan[*jumlah].paket="Cuci Biasa";
        pelanggan[*jumlah].harga=20000;
    }
    else if(paket==2){
```

```
        pelanggan[*jumlah].paket="Cuci + Semir Ban";
        pelanggan[*jumlah].harga=25000;
    }
    else if(paket==3){
        pelanggan[*jumlah].paket="Cuci + Wax";
        pelanggan[*jumlah].harga=35000;
    }
    else if(paket==4){
        pelanggan[*jumlah].paket="Cuci + Mesin";
        pelanggan[*jumlah].harga=40000;
    }
    else if(paket==5){
        pelanggan[*jumlah].paket="Cuci Lengkap";
        pelanggan[*jumlah].harga=55000;
    }
    else{
        cout<<"Paket tidak valid!\n";
        return;
    }

    cout<<"Harga : "<<pelanggan[*jumlah].harga<<endl;

    (*jumlah)++;
}


void lihatData(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){

    if(jumlah == 0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout<<"\nData ke-"<<i+1<<endl;
        cout<<"Nama  : "<<pelanggan[i].nama<<endl;
        cout<<"Plat  : "<<pelanggan[i].plat<<endl;
        cout<<"Paket : "<<pelanggan[i].paket<<endl;
        cout<<"Harga : "<<pelanggan[i].harga<<endl;
    }
}


void ubahData(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){
```

```
    if(jumlah == 0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    cout<<"Pilih data yang diubah : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor < 1 || nomor > jumlah){
        cout<<"Data tidak valid!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Baru : ";
    getline(cin, pelanggan[nomor-1].nama);

    cout<<"Plat Baru : ";
    getline(cin, pelanggan[nomor-1].plat);

    int paket;

    cout<<"1. Cuci Biasa\n";
    cout<<"2. Cuci + Semir Ban\n";
    cout<<"3. Cuci + Wax\n";
    cout<<"4. Cuci + Mesin\n";
    cout<<"5. Cuci Lengkap\n";
    cout<<"Pilih paket : ";
    cin>>paket;

    if(paket==1){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci Biasa";
        pelanggan[nomor-1].harga=20000;
    }
    else if(paket==2){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Semir Ban";
        pelanggan[nomor-1].harga=25000;
    }
    else if(paket==3){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Wax";
        pelanggan[nomor-1].harga=35000;
    }
    else if(paket==4){
```

```
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Mesin";
        pelanggan[nomor-1].harga=40000;
    }
    else if(paket==5){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci Lengkap";
        pelanggan[nomor-1].harga=55000;
    }
    else{
        cout<<"Paket tidak valid!\n";
    }
}


void hapusData(CuciMotor *pelanggan, int *jumlah){

    if(*jumlah == 0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    cout<<"Nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor < 1 || nomor > *jumlah){
        cout<<"Data tidak valid!\n";
        return;
    }

    for(int i=nomor-1;i<(*jumlah)-1;i++){
        pelanggan[i]=pelanggan[i+1];
    }

    (*jumlah)--;
}


int hitungTotal(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){
    int total = 0;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        total += pelanggan[i].harga;
    }

    return total;
```

```
}



// Huruf Descending (Nama)
void sortNamaDesc(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if(pelanggan[j].nama < pelanggan[j+1].nama){
                swap(pelanggan[j], pelanggan[j+1]);
            }
        }
    }
}

// Angka Ascending (Harga)
void sortHargaAsc(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if(pelanggan[j].harga > pelanggan[j+1].harga){
                swap(pelanggan[j], pelanggan[j+1]);
            }
        }
    }
}

// Metode Bebas (Selection Sort - Plat)
void sortPlatAsc(CuciMotor *pelanggan, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        int minIndex = i;
        for(int j=i+1;j<jumlah;j++){
            if(pelanggan[j].plat < pelanggan[minIndex].plat){
                minIndex = j;
            }
        }
        swap(pelanggan[i], pelanggan[minIndex]);
    }
}


int main(){

    User user = {"maynard","114"};
    CuciMotor pelanggan[100];
    int jumlah = 0;
```

```
    int kesempatan = 3;

    login(&user, &kesempatan);

    if(kesempatan == 0){
        cout<<"Program berhenti\n";
        return 0;
    }

    int menu;

    do{
        cout<<"\n=== MENU CUCI MOTOR ===\n";
        cout<<"1. Tambah Data\n";
        cout<<"2. Lihat Data\n";
        cout<<"3. Ubah Data\n";
        cout<<"4. Hapus Data\n";
        cout<<"5. Total Pendapatan\n";
        cout<<"6. Sorting Nama (Desc)\n";
        cout<<"7. Sorting Harga (Asc)\n";
        cout<<"8. Sorting Plat (Asc)\n";
        cout<<"9. Keluar\n";
        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>menu;

        if(menu == 1){
            tambahData(pelanggan, &jumlah);
        }
        else if(menu == 2){
            lihatData(pelanggan, jumlah);
        }
        else if(menu == 3){
            ubahData(pelanggan, jumlah);
        }
        else if(menu == 4){
            hapusData(pelanggan, &jumlah);
        }
        else if(menu == 5){
            cout<<"Total Pendapatan : "<< hitungTotal(pelanggan, jumlah) << endl;
        }
        else if(menu == 6){
            sortNamaDesc(pelanggan, jumlah);
            cout<<"Berhasil sorting nama (Descending)\n";
        }
        else if(menu == 7){
```

```
            sortHargaAsc(pelanggan, jumlah);
            cout<<"Berhasil sorting harga (Ascending)\n";
        }
        else if(menu == 8){
            sortPlatAsc(pelanggan, jumlah);
            cout<<"Berhasil sorting plat (Selection Sort)\n";
        }

    }while(menu != 9);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : wj
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : sn
Password :
s
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : jsj
Password : sj
Login gagal
Program berhenti
```

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : 114
Login berhasil

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.1

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 1
Nama Pelanggan : ms
Plat Motor : kt 2231 kf
1. Cuci Biasa
2. Cuci + Semir Ban
3. Cuci + Wax
4. Cuci + Mesin
5. Cuci Lengkap
Pilih paket : 4
```

Gambar 4.2

```
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : ms
Plat : kt 2231 kf
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
```

Gambar 4.3

```
Data ke-1
Nama : mas
Plat : kt 2342 jg
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 3
Pilih data yang diubah : 1
Nama Baru : mad
Plat Baru : kt 2387 et

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 
```

Gambar 4.4

```
Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 4
Nomor yang dihapus : 1

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2
Belum ada data.

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.5

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

Gambar 4.6

```
Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Total Pendapatan
6. Sorting Nama (Desc)
7. Sorting Harga (Asc)
8. Sorting Plat (Asc)
9. Keluar
Pilihan : 5
Total Pendapatan : 135000
```

Gambar 4.7

Total pendapatan dan sorting nama sebelum desc

```
Berhasil sorting nama (Descending)

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Total Pendapatan
6. Sorting Nama (Desc)
7. Sorting Harga (Asc)
8. Sorting Plat (Asc)
9. Keluar
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.8

Sesudah sorting nama (desc)

```
Data ke-1
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-2
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-4
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000
```

Gambar 4.9

Sorting harga (sebelum asc)

```
Data ke-1
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-2
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.10

Sorting harga sesudah (asc)

```
Data ke-1
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-2
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.11

Sorting plat sebelum (asc)

```
Data ke-1
Nama  : asp
Plat  : b 2284 kl
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Data ke-2
Nama  : kp
Plat  : kt 3203 ky
Paket : Cuci Biasa
Harga : 20000

Data ke-3
Nama  : bas
Plat  : kt 3324 ky
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Data ke-4
Nama  : mas
Plat  : kt 8429 kj
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000
```

Gambar 4.12

Sorting plat sesudah (asc)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git commit -m "pt-5"
[main 8195eef] pt-5
 5 files changed, 438 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-5/pertemuan5apl.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6/pertemuan5apl.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6/pertemuan5apl.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang-pt-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang-pt-5.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 979.20 KiB | 4.01 MiB/s, done.
Total 12 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/maynardchrist10-collab/Praktikum-APL_new.git
   de5d7bf..8195eef  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```